

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 6: Równania nieliniowe metodą Newtona-Raphsona oraz metodą siecznych

Autor: Wiktor Trybus | Grupa laboratoryjna: 4 | Data: 06.05.2026

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

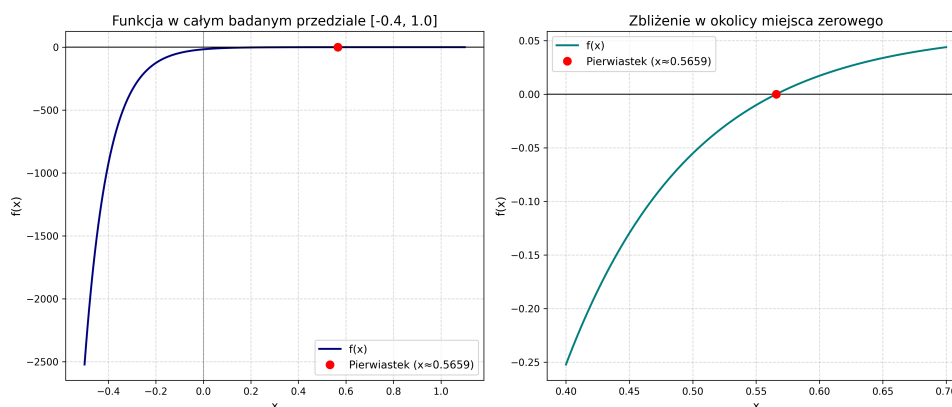
- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe i rozwiązywanie układów normalnych), Matplotlib oraz Seaborn (generowanie wykresów funkcji, krzywych uczenia i map cieplnych), Pandas (agregacja wyników).
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy).
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
 - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Analiza przypadku

Dana jest funkcja

$$f(x) = mxe^{-n} - me^{-nx} + \frac{1}{m}, n = 10, m = 17,$$

$$x \in [a, b], a = -0.4, b = 1.0$$



Rysunek 1: Wykres funkcji f z zaznaczonym miejscem zerowym

Na powyższym rysunku zaznaczono jedyne miejsce zerowe funkcji, które zostało wyliczone za pomocą programu *WolframAlpha*. Wynosi ono z bardzo dokładnym przybliżeniem:

$$x_p = 0.5659029143251876753013761073043433277$$

Zadaniem tego laboratorium było rozwiązać równanie $f(x) = 0$ metodą Newtona-Raphsona oraz metodą siecznych, a także wskazać liczbę iteracji potrzebnych do osiągnięcia tego. Należało przeprowadzić analizę w zależności od poniższych parametrów:

1. dokładność użyta w kryteriach stopu: $\rho \in \{10^{-k} \mid k \in \{2, 3, 4, 5, 7, 10, 15\}\}$
2. punkt początkowy dla metody Newtona-Raphsona: $x_0 \in \{1.0, 0.9, \dots, -0.3, -0.4\}$
3. punkty początkowe dla metody siecznych: x_0 tak jak w przypadku metody N-R, natomiast dla każdego x_0 dobieramy dodatkowo wymagane x_1 ustawiając je raz na lewy, raz na prawy brzeg analizowanego przedziału.
4. kryteria stopu: rezydualne i przyrostowe (opisane dalej)

Metoda Newtona-Raphsona wymaga oprócz funkcji także jej pierwszą pochodną, którą wyliczono analitycznie:

$$f'(x) = 170e^{-10x} + 17e^{-10}$$

2.1. Wzory iteracyjne

W rozwiązaniu skorzystano ze wzorów iteracyjnych wyprowadzonych na wykładzie. Pojawia się tam również stała $N = 100$, która została przeze mnie arbitralnie ustalona i stanowi ona maksymalną liczbę iteracji, która zapobiega nieskończonym pętlom przy pechowych doborach parametrów.

2.1.1. Wzór dla metody Newtona-Raphsona

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, i \in \{0, 1, \dots, N\}$$

Sufit w liczbie iteracji może okazać się przydatny, gdyż zauważono, iż funkcja f nie spełnia jednego z warunków „twierdzenia o wyborze przedziału dla N-R” z wykładu:

$$\left| \frac{f(1)}{f'(1)} \right| \approx 7 \not\leq 1.4 = (1 - (-0.4))$$

W przypadku spełnienia tego, jak i pozostałych warunków na gwarantowaną zbieżność z „twierdzenia o wyborze przedziału”, metoda N-R ma zbieżność rzędu 2. Konsekwencją braku spełnienia jednego z warunków jest brak tej gwarantowanej zbieżności.

2.1.2. Wzór dla metody siecznych

$$x_{i+2} = x_{i+1} - \frac{x_{i+1} - x_i}{f(x_{i+1}) - f(x_i)} \cdot f(x_{i+1}), i \in \{0, 1, \dots, N\}$$

Ta metoda nie potrzebuje pochodnej funkcji f , zamiast tego korzystamy z ilorazów różnicowych. M.in. z racji na to, jest ona wolniejsza niż metoda N-R. Jej rząd zbieżności wynosi około 1.62.

2.2. Kryteria stopu

Metodę iteracyjną (czyli obie metody) przerywano w momencie osiągnięcia warunku stopu, które zostało wybrane do danego eksperymentu. Poniżej znajdują się oba kryteria, do których dobrano wyżej wspomnianą wartość ρ .

2.2.1. Kryterium przyrostowe

Kryterium przyrostowe charakteryzuje zależność:

$$|x_{i+1} - x_i| < \rho, \text{ gdzie:}$$

x_i to i -te przybliżenie pierwiastka, $i \in \mathbb{N}$
 ρ to zadana dokładność

2.2.2. Kryterium rezydualne

Kryterium rezydualne charakteryzuje zależność:

$$|f(x_i)| < \rho, \text{ gdzie:}$$

x_i to i -te przybliżenie pierwiastka, $i \in \mathbb{N}$
 ρ to zadana dokładność
 f to rozpatrywana funkcja

2.3. Pomiar poprawności wyznaczenia pierwiastka

Pomiar poprawności wyznaczenia pierwiastka przeprowadzony został, porównując prawdziwą wartość pierwiastka z wartością wyznaczoną zadaną metodą. Za metrykę błędu przyjęty został **błąd bezwzględny**:

$$E_b = |x_p - x_w|, \text{ gdzie}$$

x_p to wartość referencyjna miejsca zerowego
 x_w to wyznaczone miejsce zerowe

3. Prezentacja znalezionych miejsc zerowych

Poniżej znajdują się tabele z wynikami, tj. ze znalezionymi (lub nieodnalezionymi) miejscami zerowymi. Sporządzone zostały dla obu metod, dla każdej dokładności, a także dla każdego kryterium stopu.

Punkt x_0	$\rho = 10^{-15}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-7}$	$\rho = 10^{-5}$	$\rho = 0.0001$	$\rho = 0.001$	$\rho = 0.01$
1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590193	0.56545811
0.9	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590048	0.56590048
0.8	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590185	0.56544043
0.7	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56588619
0.6	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590270	0.56569502
0.5	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589226
0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590290	0.56590290	0.56584257
0.3	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590287	0.56590287	0.56581010
0.2	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590286	0.56579603
0.1	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56579057
0.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56578852
-0.1	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56578776
-0.2	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56578748
-0.3	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56578738
-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56578734

Tabela 1: Metoda Newtona – Kryterium Przyrostowe

Punkt x_0	$\rho = 10^{-15}$	$\rho = 10^{-10}$	$\rho = 10^{-7}$	$\rho = 10^{-5}$	$\rho = 0.0001$	$\rho = 0.001$	$\rho = 0.01$
1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590193	0.56590193	0.56545811	0.55631464
0.9	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590048	0.56590048	0.56520355	0.55383125
0.8	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590185	0.56590185	0.56544043	0.55612288
0.7	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56588619	0.56588619	0.56588619	0.56406717
0.6	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590270	0.56590270	0.56569502	0.55938072
0.5	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589226	0.56589226	0.56443846	0.56443846
0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590290	0.56590290	0.56584257	0.56584257	0.56240648
0.3	0.56590291	0.56590291	0.56590287	0.56590287	0.56581010	0.56581010	0.56156051
0.2	0.56590291	0.56590291	0.56590286	0.56590286	0.56579603	0.56579603	0.56124060
0.1	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56579057	0.56579057	0.56112199
0.0	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56578852	0.56578852	0.56107828
-0.1	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56578776	0.56578776	0.56106220
-0.2	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56578748	0.56578748	0.56105629
-0.3	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56578738	0.56578738	0.56105412
-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590285	0.56590285	0.56578734	0.56578734	0.56105332

Tabela 2: Metoda Newtona – Kryterium Rezydualne

Punkt x_0	Punkt x_1	$\rho =$ 10^{-15}	$\rho =$ 10^{-10}	$\rho =$ 10^{-7}	$\rho =$ 10^{-5}	$\rho =$ 0.0001	$\rho =$ 0.001	$\rho = 0.01$
1.0	-0.4	0.99982255	0.99982255	0.99982255	0.99982255	0.99982255	0.99982255	0.99982255
0.9	-0.4	0.89983916	0.89983916	0.89983916	0.89983916	0.89983916	0.89983916	0.89983916
0.8	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.79986106	0.79986106	0.79986106
0.7	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.69989605	0.69989605	0.69989605
0.6	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.59996306	0.59996306	0.59996306
0.5	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.50010727	0.50010727	0.50010727
0.4	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.40043443	0.40043443
0.3	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590256	0.30118535	0.30118535
0.2	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589801	0.20288736
0.1	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590276	0.56586970	0.10662878
0.0	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590152	0.01445829
-0.1	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589723	0.56559275
-0.2	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590289	0.56590289	0.56589308	0.56546756
-0.3	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590290	0.56590290	0.56589674	0.56557647
0.9	1.0	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
0.8	1.0	0.99999997	0.99999997	0.99999997	0.99999997	0.99999997	0.99999997	0.99999997
0.7	1.0	0.99864417	0.99864417	0.99864417	0.99864417	0.99864417	0.99864417	0.99864417
0.6	1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590321	0.56590321	0.73717322
0.5	1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590293	0.74233922	0.74233922	0.74233922
0.4	1.0	-	0.88653494	0.88653494	0.88653494	0.88653494	0.88653494	0.88653494
0.3	1.0	0.95133660	0.95133660	0.95133660	0.95133660	0.95133660	0.95133660	0.95133660
0.2	1.0	0.97954449	0.97954449	0.97954449	0.97954449	0.97954449	0.97954449	0.97954449
0.1	1.0	0.99153466	0.99153466	0.99153466	0.99153466	0.99153466	0.99153466	0.99153466
0.0	1.0	0.99653979	0.99653979	0.99653979	0.99653979	0.99653979	0.99653979	0.99653979
-0.1	1.0	0.99859977	0.99859977	0.99859977	0.99859977	0.99859977	0.99859977	0.99859977
-0.2	1.0	0.99943805	0.99943805	0.99943805	0.99943805	0.99943805	0.99943805	0.99943805
-0.3	1.0	0.99977604	0.99977604	0.99977604	0.99977604	0.99977604	0.99977604	0.99977604
-0.4	1.0	0.99991127	0.99991127	0.99991127	0.99991127	0.99991127	0.99991127	0.99991127

Tabela 3: Metoda Siecznych – Kryterium Przyrostowe

Punkt x_0	Punkt x_1	$\rho =$ 10^{-15}	$\rho =$ 10^{-10}	$\rho =$ 10^{-7}	$\rho =$ 10^{-5}	$\rho =$ 0.0001	$\rho =$ 0.001	$\rho = 0.01$
1.0	-0.4	-	-	-	-	-	-	-
0.9	-0.4	0.89983914	0.89983914	0.89983914	0.89983914	0.89983914	0.89983914	0.89983914
0.8	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590292	0.56590825	0.56590825	0.56560417	0.58217494
0.7	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590304	0.56590304	0.56587395	0.56675404	0.57263398
0.6	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590270	0.56594016	0.56705869	0.55939195
0.5	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590289	0.56589232	0.56589232	0.56547728	0.56087109
0.4	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589820	0.56589820	0.56562946	0.56242580
0.3	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590256	0.56584756	0.56463037	0.55704339
0.2	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589801	0.56589801	0.56561944	0.56241366
0.1	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590276	0.56590276	0.56586970	0.56497863	0.55860810
0.0	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590152	0.56577262	0.56577262	0.55350369
-0.1	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56589723	0.56589723	0.56559275	0.56220935
-0.2	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590289	0.56589308	0.56589308	0.56546756	0.56134213
-0.3	-0.4	0.56590291	0.56590291	0.56590290	0.56589674	0.56589674	0.56557647	0.56208992
0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.7	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.6	1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590291	0.56590321	0.56585343	0.56708104	0.57418336
0.5	1.0	0.56590291	0.56590291	0.56590293	0.56591147	0.56591147	0.56550261	0.58405726
0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-
-0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 4: Metoda Siecznych – Kryterium Rezydualne

3.1. Analiza znalezionych miejsc zerowych

3.1.1. Tabele dotyczące metody Newtona-Raphsona

Spróbujemy przeanalizować powyższe tabele, w pierwszej kolejności spójrzmy na Tabela 1. Na razie, nie analizując liczby iteracji, prezentuje ona poprawne wyniki, które posiadają coraz większą odchyłkę w miarę zmniejszania dokładności ρ . Jest to jednak na tyle powolne, że zaokrąglenie wymagane aby umieścić wyniki w komórkach tabeli, pokazuje ten fenomen dopiero dla $\rho \geq 0.001$.

Teraz spójrzmy na Tabela 2, czyli metodę R-N z kryterium rezydualnym. Jesteśmy w stanie zaobserwować spadek dokładności zarówno w miarę zmniejszania wartości ρ , ale również ze względu na wybór punktu startowego. Punkt startowy $x_0 = 1.0$ daje gorsze wyniki od $x_0 = -0.4$, co można uzasadnić tym, że badana funkcja f na przedziale $[0.0, 1.0]$ jest niezwykle płaska, a co za tym idzie, samo zagadnienie szukania miejsca zerowego metodą opierającą się na znajdowaniu stycznej do wykresu funkcji jest źle uwarunkowane numerycznie. W następnych sekcjach, poświęconych analizie liczbom iteracji, zjawisko płaskiej funkcji powinno mieć kluczowy wpływ.

3.1.2. Tabele dotyczące metody siecznych

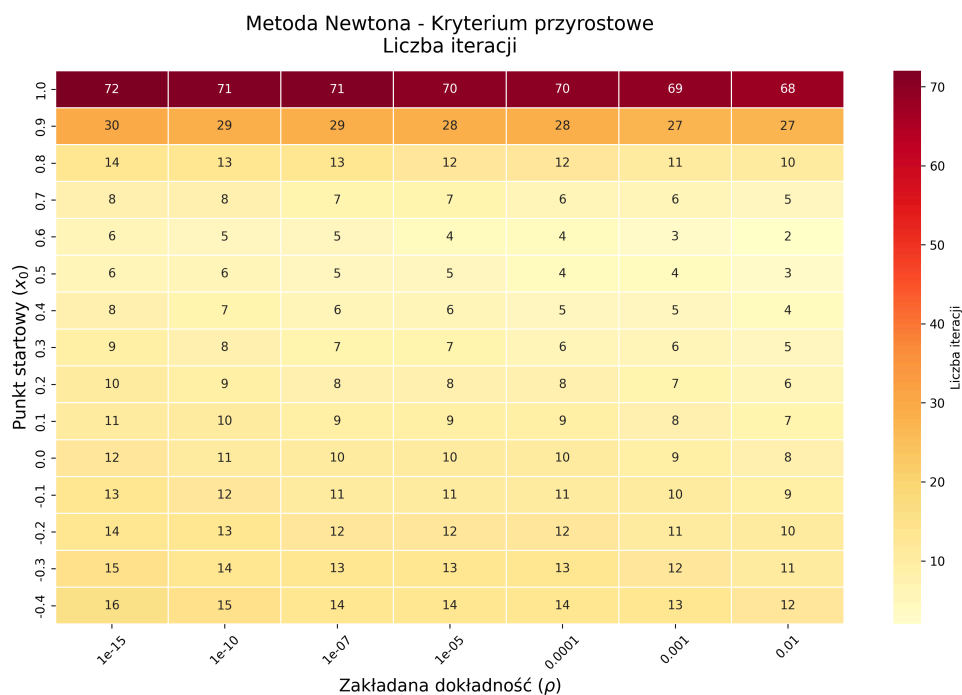
Tabela 3 to tabela prezentująca wartości wyznaczonych miejsc zerowych poprzez metodę siecznych z warunkiem stopu w wersji przyrostowej. Jest to pierwsza tabela, która pozwala nam zrozumieć, że metody numeryczne mają swoje ograniczenia i należy je odpowiednio dobierać do zagadnienia. Pierwszy wniosek, który można wysnuć to taki, że zawiera ona na ogół mnóstwo błędów. Szacowane miejsca zerowe bardzo często krążą wokół wartości większych niż 0.99. Skąd się to bierze?

Odpowiedź można wyczytać bezpośrednio z pliku `wyniki_sieczne.csv` - w kolumnie `Liczba_Iteracji` widnieją często jednocyfrowe wartości. Interpretuję to w ten sposób, że gdy mamy płaską funkcję, iloraz różnicowy we wzorze iteracyjnym na kolejny węzeł staje się niezwykle mały (mamy dwie liczby bardzo bliskie sobie), co z kolei sprawia, że nasz kolejny x_{i+2} staje się ogromną, ujemną liczbą. Jeśli połączymy to z faktem, że nasza funkcja (tak jak pokazuje Rysunek 1) gwałtownie maleje dla $x < 0$, jej stromy spadek bardzo szybko „aktywuje” kryterium przyrostowe (stąd tak małe liczby iteracji) i program błędnie zwraca miejsce zerowe, które tak naprawdę jest daleko od prawdziwego.

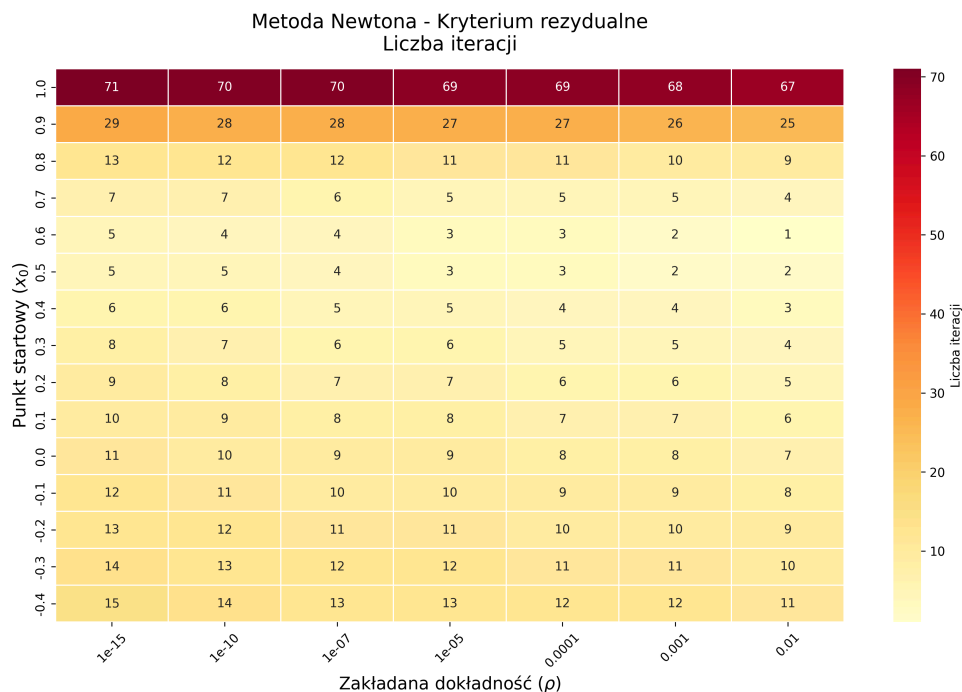
Nieco lepiej z powyższym problemem radzi sobie kryterium rezydualne, zastosowania którego efekty pokazuje Tabela 4. Widzimy tutaj mnóstwo wybrakowanych komórek. Jest to pożądane zachowanie, gdyż z racji, że nie wyszliśmy z funkcji z błędnym wynikiem zawczasu na mocy kryterium przyrostowego, funkcja zostaje przerwana przez pewien „bezpiecznik” - w kodzie napisałem aby funkcja zwracała `None`, jeśli nastąpi dzielenie przez wartość bliską zeru (a tak się dzieje, gdy konstruujemy iloraz różnicowy dla bardzo płaskiej funkcji).

4. Prezentacja liczby iteracji w zależności od parametrów

4.1. Mapy ciepła dla metody N-R



Rysunek 2: Mapa ciepła dla metody N-R, kryterium przyrostowe



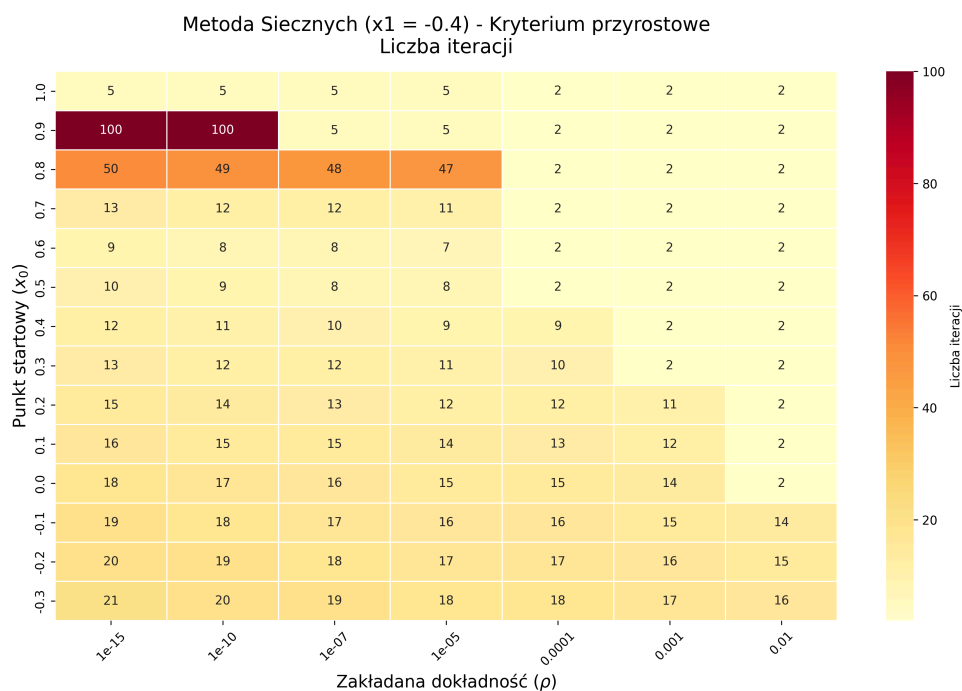
Rysunek 3: Mapa ciepła dla metody N-R, kryterium rezydualne

Obie mapy ciepła dla metody Newtona-Raphsona prezentują bardzo zbliżony rozkład liczby iteracji w zależności od punktu startowego x_0 oraz zakładanej tolerancji ρ . Od razu widać

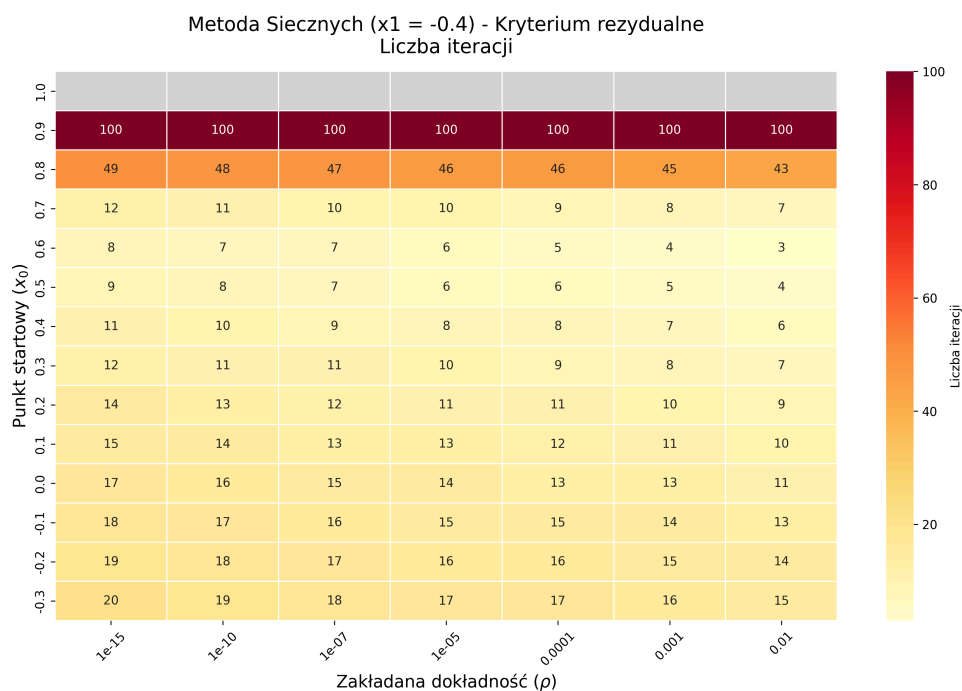
wyraźną asymetrię: dla ujemnych i bliskich zeru wartości punktu startowego (od -0.4 do 0.7) algorytm zbiega błyskawicznie, potrzebując zaledwie od 3 do 9 iteracji, by osiągnąć nawet bardzo wysoką precyzję (10^{-15}). Dzieje się tak, ponieważ w tej części przedziału funkcja ma dość dużą i niestabilną pochodną, co sprzyja szybkiej zbieżności.

Natomiast dla punktów startowych $x_0 \geq 0.8$, a szczególnie dla $x_0 = 1.0$, liczba iteracji drastycznie rośnie. Wynika to z faktu, że pochodna funkcji w okolicach 1.0 jest niemal zerowa. Styczna w tym punkcie jest prawie pozioma, co wyrzuca kolejne przybliżenie daleko poza badany przedział. Metoda musi wtedy długo „wracać” do właściwego miejsca zerowego z bardzo małym krokiem, co skutkuje ogromną liczbą iteracji. Warto zauważyć, że rodzaj zastosowanego kryterium stopu w metodzie Newtona dla tej funkcji ma marginalny wpływ na liczbę wykonywanych kroków.

4.2. Mapy ciepła dla metody siecznych ($x_1 = -0.4$)



Rysunek 4: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium przyrostowe, $x_0 = -0.4$



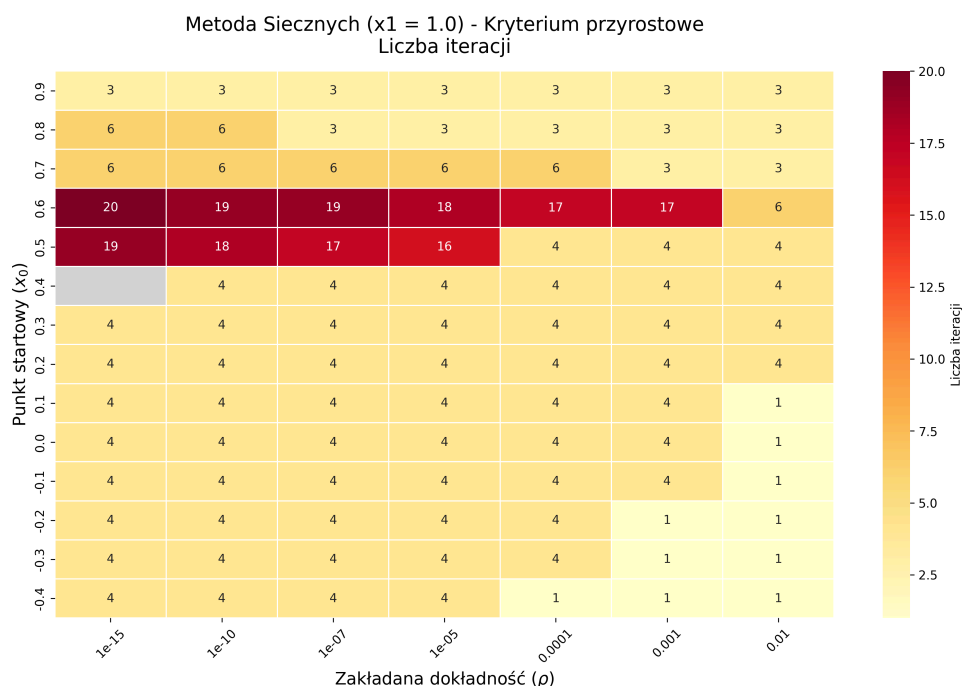
Rysunek 5: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium rezydualne, $x_0 = -0.4$

Powyższe wykresy pokazują zachowanie metody siecznych przy ustalonym prawym krańcu przedziału jako jednym z punktów startowych ($x_1 = -0.4$). Dla kryterium przyrostowego obserwujemy, że liczba iteracji utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Co bardzo ciekawe, wartości w prawym górnym rogu robią wrażenie, jakby metoda miała zbiegać do miejsca zerowego w podejrzenie małej liczbie kroków. Jak wykazano wcześniej, jest to fałszywa zbieżność

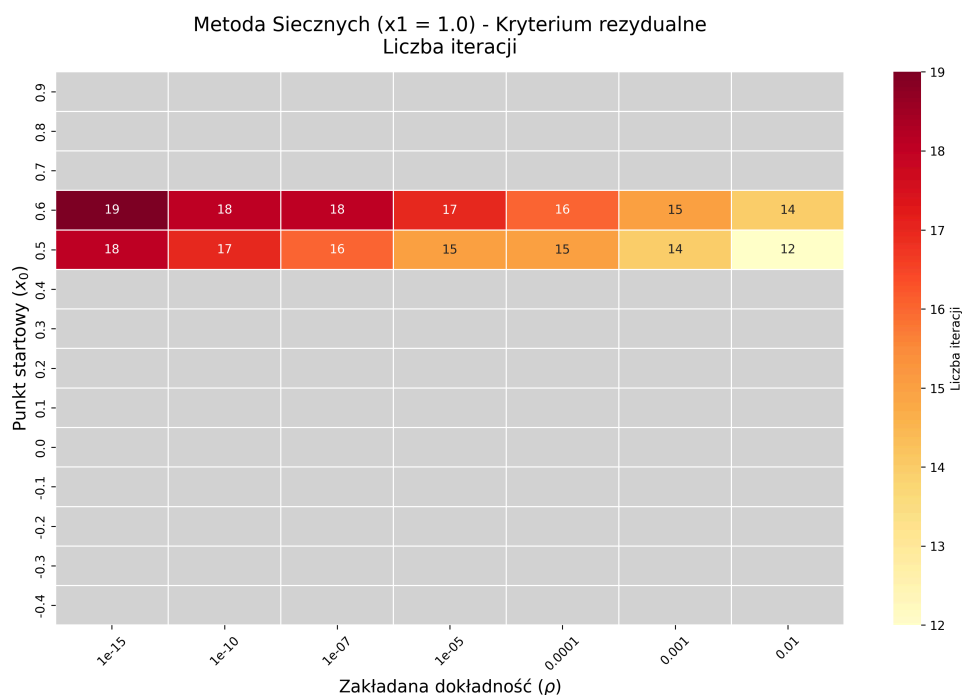
- algorytm utknął w miejscu o bardzo płaskim gradiencie, mały przyrost oszukał kryterium stopu, a prawdziwego pierwiastka nie znaleziono.

W przypadku kryterium rezydualnego, metoda okazuje się znacznie bardziej odporna na ten błąd. Zamiast akceptować fałszywy wynik, algorytm kontynuuje poszukiwania. Ciemnoszara strefa (brak zbieżności) dla $x_0 = 1.0$ dowodzi, że funkcja uciekła w nieskończoność i program przerwał działanie (mianownik bliski zeru), nie odnajdując miejsca zerowego. Dla pozostałych, zbieżnych punktów (np. od -0.3 do 0.4) liczba iteracji w obu kryteriach jest niska i podobna (najczęściej do kilkunastu iteracji). Widać też wyraźnie, że metoda siecznych generalnie potrzebuje nieco więcej iteracji do zbieżności niż metoda Newtona, ze względu na jej wolniejszy (wynoszący około $p \approx 1.62$) rząd zbieżności.

4.3. Mapy ciepła dla metody siecznych ($x_1 = 1.0$)



Rysunek 6: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium przyrostowe, $x_0 = 1.0$



Rysunek 7: Mapa ciepła dla metody siecznych, kryterium rezydualne, $x_0 = 1.0$

To zestawienie jest doskonałą ilustracją katastrofy numerycznej, gdy jeden z punktów startowych ($x_1 = 1.0$) leży w rejonie o ekstremalnie małej pochodnej. Dla kryterium przyrostowego (Rysunek 6) widzimy, że algorytm rzekomo znalazł rozwiązanie w bardzo małej liczbie iteracji (2-3 kroki). W rzeczywistości metoda natychmiast wyłączała w obszarze wielkich wartości,

skoki Δx stały się mikroskopijne, co błędnie aktywowało kryterium przyrostowe, notując rzekomy „Sukces”.

Na Rysunek 7 (kryterium rezydualne) objawia się prawdziwe oblicze tego doboru punktów startowych. Cała tablica pokryta jest szarymi polami (brak wyniku) z wyjątkiem wąskiego paska wokół $x_0 \in \{0.5, 0.6\}$. Dzieje się tak dlatego, że przy wyborze $x_1 = 1.0$, dla prawie każdego innego punktu startowego x_0 , iloraz różnicowy wyrzucał przybliżenie tak daleko na lewo, że iloraz różnicowy był mikroskopijny, zmuszając program do zatrzymania się w celu ochrony przed dzieleniem przez zero. Jedyne punkty, w których metoda zbiegła, to te bezpośrednio sąsiadujące z pierwiastkiem, gdyż $x_p \approx 0.5659$, co pozwoliło uchronić iloraz przed drastycznym skokiem.

5. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwalają na sformułowanie kilku kluczowych wniosków dotyczących specyfiki rozwiązywania równań nieliniowych metodami gradientowymi:

1. **Znaczenie punktu startowego:** Skuteczność zarówno metody Newtona-Raphsona, jak i metody siecznych jest drastycznie uzależniona od wyboru punktu początkowego. Dla badanej funkcji start z obszaru o stromym wzroście (np. $x_0 = -0.4$) skutkował dobrą zbieżnością. Z kolei rozpoczęcie poszukiwań na płaskim fragmencie funkcji ($x_0 = 1.0$) prowadziło do drastycznego wzrostu liczby iteracji (metoda N-R) lub całkowitej degeneracji algorytmu (metoda siecznych).
2. **Bezpieczeństwo kryteriów stopu:** Eksperyment obnażył poważne wady kryterium przyrostowego. W sytuacjach, gdy metoda utknęła w obszarach o małym gradiencie (lub gdy krok algorytmu stawał się mikroskopijny na skutek eksplozji wartości funkcji), kryterium przyrostowe naiwnie przerywało pętlę i raportowało fałszywy sukces, podając całkowicie błędny pierwiastek. Zastosowanie kryterium rezydualnego okazało się nieporównywalnie bezpieczniejsze, poprawnie identyfikując brak zbieżności i nie dopuszczając do zwrócenia fałszywych wyników.
3. **Szybkość zbieżności a stabilność:** Metoda Newtona-Raphsona wykazała się dużą szybkością zbieżności (rzęd kwadratowy) w bliskim sąsiedztwie pierwiastka, bez problemu odnajdując rozwiązanie nawet dla niesprzyjających punktów startowych (za cenę kilkudziesięciu iteracji pełzania). Metoda siecznych nie wymaga znajomości analitycznej postaci pochodnej, lecz okazała się wolniejsza (zgodnie z teoretycznym rzędem zbieżności $p \approx 1.62$) i znacznie bardziej podatna na katastrofy numeryczne związane z dzieleniem przez wartości bliskie zeru.

Podsumowując, optymalne numerycznie rozwiązywanie równań nieliniowych wymaga nie tylko dobrania odpowiedniej metody, ale przede wszystkim świadomej analizy geometrii badanej funkcji oraz zastosowania dobrze dobranych kryteriów stopu. Nie można traktować metod znajdowania miejsc zerowych jako czarnej skrzynki.